

赋范空间和内积空间

2026 年 5 月 7 日

目录

1 范数和度量空间	1
2 内积空间	6

这篇笔记主要来自于童嘉骏老师的习题集，第一节的目的介绍度量空间和赋范空间的基本定义，第二节给出内积空间的定义和性质。在高数范围内，能够使用赋范空间和内积空间的语言便足够了，如果有能力的读者想要深入了解它们的性质，可以参考有关泛函分析的教材¹，如北大数院使用的教材是张恭庆和林源渠所著的《泛函分析讲义》。

1 范数和度量空间

下面简单介绍范数和度量等概念，这将有助于我们理解一致收敛以及之后的 Fourier 级数的均方收敛。

粗略地说，范数是个定义在线性空间上的概念，它是实数绝对值和向量模长等概念的推广；而度量是定义在一般非空集合上的概念，它推广了我们直观中的距离概念。

定义 1.1 (线性空间上的范数) 假设 X 为一个实线性空间. X 上一个满足如下条件的函数 $\|\cdot\|_X : X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|_X$ (当不会引起混淆时我们将省略下标, 将它简记为 $\|\cdot\|$) 被称为 X 上的一个范数 (*norm*, 也称为模):

¹请注意，泛函分析并不算很容易学习的内容，并且它的大部分应用非常理论，对于面向应用的读者来说，学习泛函分析很可能是在浪费时间。

(1) (正定性) $\|x\| \geq 0$ 对任意 $x \in X$ 成立, 而且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;

(2) (三角不等式) 对任意的 $x, y \in X$, 都有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;

(3) (数乘性质) 对任意的 $x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$, 都有 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

一个实线性空间 X 上赋予了一个范数 $\|\cdot\|$ 后, 就可以被称为一个**赋范空间**(*normed space*), 记作 $(X, \|\cdot\|)$.

定义 1.2 (集合上的度量) 给定非空集合 X . 一个函数 $d(\cdot, \cdot): X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 如果满足以下条件, 就称为 X 上的一个**度量** (*metric*, 也称为距离):

1. (正定性) $d(x, y) \geq 0$ 对任意 $x, y \in X$ 成立, 而且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;

2. (对称性) 对任意的 $x, y \in X$, 都有 $d(x, y) = d(y, x)$;

3. (三角不等式) 对任意的 $x, y, z \in X$, 都有 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

赋予度量 d 的集合 X 就被称为一个**度量空间**, 记作 (X, d) .

注 1.1 一个线性空间上可以赋予多个范数, 一个非空集合上也可以赋予多个度量. 具体例子见下文.

如果 X 是一个线性空间, 其上还有一个范数, 那么这个范数可以自然诱导一个度量.

定理 1.1 假设 X 是一个线性空间, $\|\cdot\|$ 为其上的一个范数. 令

$$d(x, y) := \|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

那么 $d(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的一个度量, 称为由范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量. 我们也可以将度量空间 (X, d) 记作 $(X, \|\cdot\|)$.

证明只需逐条验证定义, 请自行完成.

注 1.2 尽管线性空间及其上的范数可以提供很多度量空间的例子 (见下), 但我们需要强调度量的概念并不以线性结构作为前提. 一个简单的例子是二维单位球面 S^2 , 其上可以用大圆弧长度定义距离, 但 S^2 不是线性空间. 另一个例子是连通图上的度量, 比如定义为连接两个顶点的最短的路径的长度, 但图上也没有线性结构.

另一方面, 赋范线性空间上也存在不由其范数诱导的度量.

下面我们给出一些赋范线性空间的例子. 由上面的定理, 这些范数也自然提供了对应空间上的度量.

例 1.1

- (i) $\mathbb{R}^n$ 是实线性空间. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中通常的向量的欧氏模长 $\|\cdot\|$. 即对于 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|\mathbf{x}\| := (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}.$$

不难验证 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数.

- (ii) 令 $C([a, b])$ 表示 $[a, b]$ 上全体实值连续函数构成的集合. 请验证它是一个实线性空间.

对于 $f \in C[a, b]$, 定义

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

则 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $C[a, b]$ 上的一个范数. 证明留作练习.

注 1.3 这里的 $\sup$ 指的是上确界, 它的严格定义如下: 给定非空集合 $A \subset \mathbb{R}$, 如果

- (a) $M \in \mathbb{R}$ 是 A 的一个上界, 即 $x \leq M$ 对任意 $x \in A$ 成立;
- (b) 并且对任意的 $\varepsilon > 0$, $M - \varepsilon$ 都不是 A 的上界, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $x_\varepsilon \in A$ 使得 $x_\varepsilon > M - \varepsilon$;

那么就称 M 是集合 A 的上确界 (*supremum*), 记作 $M = \sup A$. 简而言之, 上确界是“最小的上界”. 实数的完备性保证了上有界的非空集合一定能够定义出上确界. 上面的记号 $\sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ 是指集合 $\{|f(x)| : x \in [a, b]\}$ 的上确界.

- (iii) $C[a, b]$ 上不止可以定义一个范数. 令 $p \in [1, +\infty)$. 对于 $f \in C[a, b]$, 定义

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

则 $\|\cdot\|_p$ 也是 $C[a, b]$ 上的一个范数. 证明的难点在于证明三角不等式, 这一结果被称为闵可夫斯基 (*Minkowski*) 不等式; 对于 $p = 1$ 和 $p = 2$ 的情况, 可以分别使用绝对值的三角不等式和柯西不等式证明闵可夫斯基不等式.

(iv) 令 X 表示 $[a, b]$ 上全体实值函数构成的集合, 它是一个实线性空间, 但 $\|\cdot\|_\infty$ 不是 X 上的一个范数. 这是因为 X 中存在着无界函数, 对无界的 f 来说, $\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| = +\infty$, 不符合范数必须取值有限的要求.

(v) 定义平方可和的实数列 (或者复数列) 的集合

$$l^2 := \left\{ \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n, \dots) : a_k \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 < \infty \right\}.$$

请证明它是一个线性空间.

定义 l^2 上的函数

$$\|\cdot\|_p : \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n, \dots) \mapsto \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p}.$$

可以证明当 $p \geq 2$ 时, $\|\cdot\|_p$ 是 l^2 上的一个范数. 特别地, $\|\cdot\|_2$ 可以被视为是有限维欧氏空间上通常向量长度概念的推广².

然而当 $p \in (0, 2)$ 时, $\|\cdot\|_p$ 不是 l^2 上的范数. 这是因为这时候 $\|\cdot\|_p$ 中的无穷求和并不总是收敛的, 因此对某些 l^2 中的元素无法定义这个函数的值. 比如, 考虑数列

$$\mathbf{a} = (1^{-\alpha}, 2^{-\alpha}, \dots, n^{-\alpha}, \dots).$$

对于给定的 $p \in (0, 2)$, 选取 $\frac{1}{2} < \alpha \leq \frac{1}{p}$. 不难验证这样定义的 $\mathbf{a}$ 属于 l^2 , 但是无穷求和 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p$ 不收敛.

在度量空间上可以定义 Cauchy 列和收敛的概念, 它们是 $\mathbb{R}^n$ 上相应概念的推广.

定义 1.3 假设 (X, d) 是一个度量空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$ 为其中的一个序列.

1. 如果 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N_\varepsilon > 0$, 使得当 $m, n \geq N_\varepsilon$ 时就有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$, 则称它为一个 **Cauchy 列** (也称基本列);
2. 如果 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足, 存在 $x_* \in X$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x_*) = 0$, 则称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 (X, d) 中收敛到 x_* , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_*$ 或者 $x_n \rightarrow x_* (n \rightarrow +\infty)$.

²在 l^2 上, $\|\cdot\|_2$ 是特殊的, 因为它在 l^2 上诱导的度量会使得 l^2 成为一个完备的度量空间, 而这对其他的 $\|\cdot\|_p (p > 2)$ 都不成立.

令 X 表示 $[a, b]$ 上全体实值函数构成的集合. 以下习题说明, 定义在 $[a, b]$ 上的函数序列的一致收敛性, 实际上可被理解为是在 X 中某个度量下的收敛性.

习题 1.1 令 X 表示 $[a, b]$ 上全体实值函数构成的集合. 对于任意的 $f, g \in X$, 定义

$$d(f, g) := \begin{cases} \arctan \|f - g\|_{\infty}, & \text{如果 } f - g \text{ 在 } [a, b] \text{ 上有界,} \\ \frac{\pi}{2}, & \text{如果 } f - g \text{ 在 } [a, b] \text{ 上无界.} \end{cases}$$

1. 证明 $d(\cdot, \cdot)$ 是 X 上的一个度量.

2. 证明在 $[a, b]$ 上, 函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛到函数 f 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(f_n, f) = 0$, 即在度量空间 (X, d) 中 $f_n \rightarrow f$ ($n \rightarrow +\infty$).

请注意, 由于这里指定了度量空间 (X, d) , 此处的记号 $f_n \rightarrow f$ 并不表示逐点收敛, 而是需要在度量 $d(\cdot, \cdot)$ 下按照上面的定义来理解.

注 1.4 这里的度量 $d(\cdot, \cdot)$ 的定义方式比较怪异, 主要是为了避免因 $f - g$ 无界而导致的 $\|f - g\|_{L^{\infty}}$ 取值为无穷的问题, 参见例 1.1(iv). 如果只在 $[a, b]$ 上全体有界函数的集合 Y 或者全体连续函数的集合 $C[a, b]$ 上考虑一致收敛性, 那么我们就可以直接使用由范数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 所诱导的度量.

与一致收敛不同的是, $[a, b]$ 上的函数列的逐点收敛性并不能通过在 X 上赋予一个度量来实现. 这一事实的证明需要拓扑知识, 此处按下不谈.

对于 Fourier 级数, 更常用的收敛性是均方收敛.

定义 1.4 对一系列定义在 $[a, b]$ 上的函数 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$, 称它们均方收敛到 f , 如果它们在 L^2 -范数下收敛到 f , 也就是:

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n(x) - f(x)\|_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

教材里指出:

定理 1.2 (400 页定理 2) 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 它的 Fourier 展开为

$$f \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

将右侧的前 $(2n+1)$ 项的部分和记作 $S_n(x)$, 即

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx).$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_n(x))^2 dx = 0.$$

这实际上说明有界可积函数的 Fourier 展开始终均方收敛到这个函数自身。相比之下, 如果我们想要得到逐点收敛, 需要给函数添加更多的条件:

定理 1.3 (Dirichlet) 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足狄利克雷条件, 即 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续且分段单调, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在任意一点 x 处均收敛, 且其和函数为

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases}$$

事实上这一定理的证明也比前一个复杂。对证明感兴趣的读者可以在伍胜健编著的《数学分析》(第二册) 中的 §12.2 和 §12.3 中分别找到它和上一个定理的证明。

2 内积空间

下面简单介绍内积和内积空间等概念, 这将有助于我们三角函数的正交性和广义 Fourier 变换. 读者可以在学习了 Fourier 级数后再来阅读这一节。

定义 2.1 设 X 为一个实线性空间. 其上的一个二元函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为是双线性的 (bilinear), 如果它满足对任意 $x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in X$, 以及任意的 $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, 都有:

- $\langle x, a_1 y_1 + a_2 y_2 \rangle = a_1 \langle x, y_1 \rangle + a_2 \langle x, y_2 \rangle;$
- $\langle a_1 x_1 + a_2 x_2, y \rangle = a_1 \langle x_1, y \rangle + a_2 \langle x_2, y \rangle.$

如果 X 上的一个双线性函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足, 对任意的 $x, y \in X$, 都有:

- (对称性) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle;$

- (正定性) $\langle x, x \rangle \geq 0$, 并且等号取到当且仅当 $x = 0$;

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 X 上的一个内积 (*inner product*)³. 具有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的实线性空间 X 称为 (实) 内积空间 (*inner product space*), 记作 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

习题 2.1 令

$$l^2 := \left\{ \mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n, \dots) : a_k \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 < \infty \right\}.$$

定义 l^2 上的双线性函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle$: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in l^2$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n, \dots)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n, \dots)$, 定义

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n.$$

证明: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 l^2 上的一个内积.

习题 2.2 设 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为一个实内积空间. 定义

$$\|x\| := \langle x, x \rangle^{1/2}, \quad \forall x \in X.$$

请验证 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数.

注 2.1 本题说明线性空间上的内积结构能诱导出范数结构. 而定理 1.1 说明, 范数进一步诱导出度量. 完备的内积空间被称为 *Hilbert* 空间——完备性是指任意的 *Cauchy* 列都在空间中收敛 (见定义 1.3). 事实上, 上一题中 l^2 空间在赋予了上述内积后就构成了一个 *Hilbert* 空间.

习题 2.3 令 $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 和 $\|\cdot\|$ 如上题中定义. 请验证平行四边形恒等式 (*parallelogram identity*): 对任意的 $x, y \in X$,

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

此恒等式是“平面上平行四边形的四条边长的平方和等于两条对角线的平方和”的推广, 因而得此名.

³如果线性空间 X 定义在复数域 $\mathbb{C}$ 上, 则内积定义中的双线性和对称性的条件需改为共轭双线性 (sesqui-linear) 和共轭对称性, 即

$$\begin{aligned} \langle x, a_1 y_1 + a_2 y_2 \rangle &= a_1 \langle x, y_1 \rangle + a_2 \langle x, y_2 \rangle, \\ \langle a_1 x_1 + a_2 x_2, y \rangle &= \overline{a_1} \langle x_1, y \rangle + \overline{a_2} \langle x_2, y \rangle \\ \langle x, y \rangle &= \overline{\langle y, x \rangle}. \end{aligned}$$

注 2.2 本题说明, 并非任意一个范数都能由内积诱导而来. 比如 $C[a, b]$ 空间上的范数 $\|f\|_{C[a,b]} := \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$ 就不满足平行四边形恒等式, 因而不能由内积诱导, 请自行验证. 反过来, 如果一个范数 $\|\cdot\|$ 满足了上述恒等式, 那么它必然能由一个内积所诱导, 从这个范数定义出这个内积的公式被称为极化恒等式 (*polarization identity*)⁴:

$$\langle x, y \rangle := \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

习题 2.4 对于 $[-1, 1]$ 上的可积函数 $f = f(x)$ 和 $g = g(x)$, 定义它们的 L^2 内积为

$$\langle f, g \rangle := \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx.$$

定义 $[-1, 1]$ 上的 Legendre 多项式 $\{P_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$

$$P_n(x) := \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}.$$

验证 P_0, P_1, P_2, P_3 在 L^2 内积下两两正交.

注 2.3 事实上, 可以计算出合适的归一化常数 α_n , 并令 $\tilde{P}_n(x) := \alpha_n P_n(x)$, 则在 $[-1, 1]$ 上的 L^2 内积下, $\{\tilde{P}_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ 构成了一组单位正交基 (*orthonormal basis*). 也就是说, 不仅 $\{\tilde{P}_n\}$ 中任意两个互异元素正交, 每个元素和自己的内积是 1, 而且所有 $\{\tilde{P}_n\}$ 一起“张成”了整个 $L^2[-1, 1]$ 空间. 正交多项式 (*orthogonal polynomial*) 是十分重要的数学对象, 在数值分析、概率等领域中有着许多应用, 常见的有 Legendre 多项式、Chebyshev 多项式、Hermite 多项式等等.

习题 2.5 给定有界闭区间 $[a, b]$. 称一系列定义在 $[a, b]$ 上的可积函数 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 均方收敛到可积函数 f , 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \right)^{1/2} = 0.$$

1. 证明: 如果 $\{f_n\}_n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 f , 则 $\{f_n\}_n$ 均方收敛到 f ;
2. 试举例说明: $\{f_n\}_n$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛到 f 并不能推出 $\{f_n\}_n$ 均方收敛到 f ;

⁴该式仅对定义在实数域上的赋范空间适用. 复赋范空间的极化恒等式是

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + \frac{i}{4} (\|ix + y\|^2 - \|ix - y\|^2).$$

3. 在 $[0, 1]$ 上定义 $\{f_n\}_n$ 如下: 假如 $2^{k-1} \leq n < 2^k$, 则定义

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x \in \left[\frac{n-2^{k-1}}{2^{k-1}}, \frac{n+1-2^{k-1}}{2^{k-1}} \right], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 $\{f_n\}_n$ 在 $[0, 1]$ 上均方收敛到 $f \equiv 0$, 但 $\{f_n\}_n$ 并不逐点收敛到 0.

注 2.4 此例中, $\{f_n\}_n$ 在 $[0, 1]$ 上任何点处都不收敛.